

与细胞色素 P₄₅₀1A₂ 相关的药物相互作用

李 菲¹, 程泽能² (1. 中南大学湘雅医学院实习生, 长沙市 410011, 2. 中南大学湘雅二医院临床药学研究室, 长沙市 410011)

中图分类号: R977.3 文献标识码: A 文章编号: 1001-0408(2002)09-0568-02

细胞色素 P₄₅₀(CYP₄₅₀) 是一个由结构和功能相关的基因超家族编码的同工酶所组成的超家族酶系。它参与许多内源性和外源性物质的生物转化, 在调节机体与外界环境的相互作用以及保持机体内环境的稳态方面起着十分重要的作用。

CYP1A₂^[1] 是 P₄₅₀ 家族中成员之一。在肝脏中, 其含量占 P₄₅₀ 蛋白总量的 13%, 仅次于 CYP3A 和 CYP2C 居第 3 位, 且在不同的个体, CYP1A₂ 在肝脏内的含量及其活性的差异可高达 60 倍以上。现已发现, 许多药物经 CYP1A₂ 催化代谢。芳胺、杂环胺及一些含卤烃化物均是 CYP1A₂ 的重要底物。CYP1A₂ 在药物代谢、前致癌物激活的过程中均起着重要的作用, 它的活性与许多药物的疗效或毒性以及一些肿瘤的易感性密切相关。CYP1A₂ 能催化许多前致癌物和前致突变物如黄曲霉素 B₁、丙烯酰亚硝胺和芳香烃类等的活化。目前, 人们已知, 可被 CYP1A₂ 催化代谢的药物有非那西丁、咖啡因、茶碱、三环类抗抑郁药、氯氮平、普萘洛尔、美西律等。

许多因素均可导致体内 CYP1A₂ 的活性发生改变, 如: 吸烟、摄入多环芳烃以及服用某些药物(如奥美拉唑)可使其活性增高; 低蛋白饮食、肝硬化、妊娠可以使肝脏内 CYP1A₂ 的合成减少, 从而导致体内活性降低; 而许多临床常用的药物如咪唑茶碱、氟伏沙明、氟喹诺酮类抗生素、维拉帕米、西米替丁和口服避孕药等, 可抑制 CYP1A₂ 的活性^[2]。与 CYP1A₂ 催化代谢的药物与这些抑制剂合用时, 可降低药物的代谢, 增加血药浓度, 可能引起有益或者不良的药物相互作用。本文着重综述了近年来国内、外文献报道的与 CYP1A₂ 相关药物相互作用。

1 CYP1A₂ 抑制剂引起的药物相互作用

有些化合物本身并不是 CYP1A₂ 的底物, 但对该酶的表达

也可能具有诱导或者抑制作用, 进而对该酶催化的药物代谢产生影响。有些药物本身是 CYP1A₂ 的底物, 多种药物合用时可以竞争性抑制各自的代谢, 导致有益或不良的药物相互作用。常见的 CYP1A₂ 的抑制剂有氟伏沙明 (fluvoxamine)、咪唑茶碱 (furafylline)、萘黄酮 (naphthoflavone)、氟喹诺酮类、西米替丁 (cimetidine)、红霉素、维拉帕米和口服避孕药等。这些药物与其它经 CYP1A₂ 催化代谢的药物合用时, 可能因其抑制了药物的代谢, 从而使血药浓度增加, 甚至可能导致严重的不良反应。

氟伏沙明是一类选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI), 是近年来所开发的新型抗抑郁药。它主要通过 CYP2D6 代谢, 经研究证明, 它是多种细胞色素 P₄₅₀ 的抑制剂, 对 CYP1A₂ 有较强的抑制作用。因此, 它能与许多由 CYP1A₂ 代谢的药物如咖啡因、茶碱、丙米嗪、他克林以及氯氮平等发生相互作用。

氟喹诺酮类是近年来发展迅速的一类抗菌药物, 具有广谱、高效、低毒性等优点, 临床上应用较多的有培氟沙星、依诺沙星和环丙沙星等。研究表明, 此类药物特别是依诺沙星, 具有抑制肝药酶的作用, 对 CYP1A₂ 有弱抑制作用, 可以抑制 CYP1A₂ 催化代谢的药物如氨茶碱、咖啡因、美西律等的代谢, 升高其血药浓度, 临床上可出现明显的相互作用。

西米替丁为 H₂ 受体阻断剂, 是一类非选择性酶抑制剂, 能抑制 CYP1A₂ 的活性, 与华法林、利多卡因、茶碱等合用时, 可以引起药物相互作用。

另外, 许多由 CYP1A₂ 代谢的药物在合并用药时, 可发生底物竞争性抑制作用, 导致药物代谢减慢, 血药浓度升高, 这也是造成药物相互作用的重要原因。表 1 列出了近年文献报道的与抑制 CYP1A₂ 相关的药物相互作用情况。

表 1 抑制 CYP1A₂ 产生的药物相互作用情况

抑制剂	合用药物	相互作用	参考文献
氟伏沙明	普萘洛尔	抑制侧链氧化, 可使其血药浓度提高 5 倍	[2]
	美西律	抑制 N-羟化反应	[2]
	非那西丁	抑制氧去乙酰基代谢, 使乙酰基反应成为主要代谢途径, 血液毒性代谢产物生成增加, 产生高铁血红蛋白血症等血液方面的不良反应	[2]
	他克林	抑制芳香环和脂环羟化, 肝毒性代谢产物生成减少, 减轻了他克林的肝毒性	[2]
	咖啡因	抑制 N-去甲基代谢, 常出现一些胃肠道、中枢神经系统、心血管系统的反应, 最严重者可出现癫痫发作、躁狂和心律失常等症状	[3, 4]
	氯氮平	抑制 N-去甲基代谢, 未曾出现过较大的不良反应, 可能会减轻氯氮平引起的强迫症状, 故两药合用可能安全有效	[5, 6]
	丙咪嗪	抑制代谢, 半衰期从 22.8h 延长至 40.5h	[7]
	华法林	血药浓度增加 65%, 凝血酶原时间延长	[8]
	培氟沙星	清除率降低 2 倍, 临床上表现为恶心、失眠、头痛, 甚至心慌、肌肉震颤等症状	[9]
	依诺沙星	血中浓度明显升高, 出现严重的恶心、呕吐等消化道症状和心律失常、昏厥等中枢神经系统症状	
培氟沙星	氨茶碱	清除率降低 6 倍, 血药浓度升高	
	咖啡因	肝内代谢受到抑制, 减轻了肝毒性	[2]
	他克林	肝代谢受到抑制, 减少了肝毒性	[10]
	对乙酰氨基酚	虽对凝血酶原时间、Ⅶ因子凝血时间无影响, 但其血浆清除率下降, 故合用时仍应监测凝血酶原时间	[11]
	华法林	延缓咖啡因转化为副黄嘌呤, 患者常出现焦虑不安、失眠、头痛等中枢神经系统兴奋症状	[10]
环丙沙星	咖啡因	提高呼吸道松弛治疗效果, 有时可出现茶碱中毒症状甚至发生惊厥	[12]
	茶碱	导致镇静、精神错乱以及呼吸抑制等不良反应	[13]
	美撒痛		
西米替丁	利多卡因	血浆半衰期延长 50%, 血药浓度升高约 50%, 个别患者可有嗜睡、精神紊乱、感觉异常及欣快感等中毒症状	
	华法林	虽可使血药浓度升高 1 倍, 凝血酶原时间延长, 但发生率低, 没有明显的临床意义	
	咪唑茶碱	抑制药物代谢	[14]
咪唑茶碱	氯氮平	显著增加了血药水平。曾有报道, 合用后诱发癫痫发作	[15]
	红霉素	两药之间有威胁生命的相互作用。曾有 1 患者因合用两药, 致肺出血而死亡	[16]
	华法林	半衰期延长, 血药浓度高于正常而易致中毒, 可能出现心律失常、癫痫发作等危险	

2 与 CYP1A2 诱导相关的药物相互作用

许多因素都能诱导 CYP1A2 的活性, 常见的有吸烟、摄入多环芳烃、食用十字花科蔬菜以及服用某些药物如奥美拉唑、苯妥因、苯巴比妥、灰黄霉素等, 这些因素均能使患者体内 CYP1A2 活性增高, 导致由 CYP1A2 催化代谢的药物代谢增强, 从而引起药物相互作用, 详见表 2。

表 2 诱导 CYP1A2 产生的药物相互作用

诱导剂	底物	相互作用	参考文献
奥美拉唑	苯妥因、茶碱、咖啡因等 CYP1A2 的底物	加快药物代谢, 降低疗效, 未发现明显的临床意义	[17]
苯妥因、苯巴比妥	氯氮平	加快药物代谢, 降低疗效, 导致精神症状的恶化	[18]
灰黄霉素	茶碱	半衰期由 6.6h 缩短到 5.7h	[19]
	口服避孕药	荷兰药物不良反应监测中心和英国医学安全委员会曾收到 22 例相互作用的报道, 其中 15 例有月经间期出血, 5 例闭经, 2 例意外受孕	
吸烟、摄入多环芳烃及十字花科蔬菜	各种 CYP1A2 的底物	诱导药物代谢, 降低疗效	[19, 20]
利福平、苯妥因、吸烟等	美西律	显著提高药物代谢速率	[21]

3 结语

由 CYP1A2 代谢的药物虽然只占临床治疗药物的 4%, 但是, 它在药物代谢、前致癌物激活的过程中有着重要的作用, 与许多药物的相互作用有关。在过去的 10 余年中, 这一方面的研究也取得了一定的成就。然而, 许多药物的相互作用只是一种推测, 相互作用是否具有临床意义尚未被证实, 也还有许多药物的潜在相互作用尚未被发现。因此, 进一步研究与 CYP1A2 相关的药物相互作用, 从分子水平探讨与 CYP1A2 相关的药物相互作用的机制, 探讨 CYP1A2 遗传多态性与药物相互作用的关系以预防和减轻药物间的相互作用, 最大限度的提高药物的有效性和安全性, 以指导临床的合理用药, 具有重要的临床意义。

参考文献:

[1] 骆文香, 张文娣. 药物代谢中的肝细胞色素 [J]. 药理学进展, 1999, 23(1): 27.
[2] 许振华, 周宏灏. 细胞色素氧化酶 P₄₅₀ 与药物代谢 [J]. 中国临床药理学杂志, 1996, 12(2): 115.
[3] Rasmusson BB, Nielsen TL, Broson K. Fluvoxamine is a potent inhibitor of the metabolism of caffeine in vitro [J]. Pharmacol Toxicol, 1998, 83(6): 240.
[4] Carrillo JA, Benitez J. Clinically significant pharmacokinetic interactions between dietary caffeine and medications [J]. Clin Pharmacokinet, 2000, 38(2): 127.

[5] Jerling M, Lindstrom L, Bondesson U, et al. Fluvoxamine inhibition and carbamazepine induction of the metabolism of clozapine: evidence from a therapeutic drug monitoring service [J]. Ther Drug Monit, 1994, 16: 368.
[6] Heering M, Beurskens R. Elevated plasma levels of clozapine after concomitant use of fluvoxamine [J]. Pharm World Sci, 1999, 21(5): 243.
[7] 袁浩龙. 新型抗抑郁药与细胞色素 P₄₅₀ 系统 [J]. 国外医学—精神病学分册, 1997, 24(1): 39.
[8] 杨甫德. 抗抑郁剂与华法林的相互作用 [J]. 国外医药—合成药、生化药、制剂分册, 2000, 21(4): 235.
[9] 姜素椿. 喹诺酮类抗菌药物的临床应用 [J]. 中国抗生素杂志, 1995, 2: 91.
[10] 莫 岚. 喹诺酮类药物对肝药物代谢酶的抑制作用 [J]. 国外医药—抗生素分册, 1995, 16(4): 297.
[11] 匡湘红, 包定元. 喹诺酮类药物与其它药物的相互作用 [J]. 中国抗生素杂志, 1995, 20(5): 384.
[12] 莫 岚, 钱元恕, 王其南, 等. 依诺沙星对大鼠肝药酶的抑制作用 [J]. 中国抗生素杂志, 1995, 20(5): 384.
[13] Herrlin K, Segerdahl M, Gustafsson LL, et al. Methadone, ciprofloxacin and adverse drug reactions [J]. Lancet, 2000, 356: 2 069.
[14] Pirmohamed M, Williams D, Madden S. Metabolism and bioactivation of clozapine by human liver in vitro [J]. J Pharmacol Exp Ther, 1995, 272: 84.
[15] 侯 静. 影响氯氮平药代动力学的物质 [J]. 国外医学—精神病学分册, 1998, 25(3): 179.
[16] 曲申宁, 苗兴旺, 朱继东. 华法林与其它药物的相互作用 [J]. 西北药学杂志, 1990, 5(1): 40.
[17] Shih H, Pickwell GV, Guenette DK, et al. Species differences in hepatocyte induction of CYP1A1 and CYP1A2 by omeprazole [J]. Hum Exp Toxicol, 1999, 18(2): 95.
[18] 陈福新, 赵振声. 氯氮平的药物相互作用 [J]. 中国医院药学杂志, 2000, 20(4): 233.
[19] 黄竹民, 朱毅平, 俞柏润. 吸烟与非吸烟精神分裂症患者氯氮平血药浓度及疗效的相关性研究 [J]. 临床精神医学杂志, 1996, 6(1): 5.
[20] Vang O, Jensen MB, Autrup H. Induction of cytochrome P₄₅₀ 1A1 in rat colon and liver by indole-3-carbinol and 5, 6-benzoflavone [J]. Carcinogenesis, 1990, 11: 1 259.
[21] Labbe L, Turgeon J. Clinical pharmacokinetics of mexiletine [J]. Clin Pharmacokinet, 1999, 37(5): 361.
(收稿日期: 2001-10-29 修回日期: 2002-03-28)

欢迎订阅 2003 年《家庭用药》

《家庭用药》是中国科学院上海药物研究所、上海市药学会主办的“传播用药知识, 介绍用药经验, 分析常见误区, 送上专家指导”的科普期刊。

《家庭用药》编委会由 16 位医药学院士、82 位著名教授组成。

《家庭用药》重点介绍家庭常用药物、保健品、中药的合理选用, 包括高血压、糖尿病、心脑血管疾病、癌肿、骨关节疾病等各种常见慢性病、多发病的科学诊治与用药。内容浅显易懂, 贴

近百姓生活, 全家老少得益。凡本刊读者来电来函可享受求医问药咨询。

《家庭用药》系月刊, 邮发代号: 4-682, 每期订价: 3.80 元, 全年 45.60 元。

地址: 上海市太原路 294 号, 邮编: 200031, 电话: 021-64311833*352、353。

《家庭用药》编辑部